

Matriz Diagnóstica y Readiness Gate (Pre-EC2)

1. Guía de Errores e Intervenciones Micro-Remediales[cite: 15]

Error Observado	Brecha Conceptual	Intervención Limitada
Centro de muñeca incorrecto.	Geometría de IK.	Reconstruya $p_W = p_6 - d_6 z_6$ en la pizarra.
Se descarta una rama analítica.	Razonamiento de ramas.	Bosqueje las alternativas (ej. codo arriba/abajo).
Cuadrante incorrecto.	atan2 .	Compare $\tan^{-1}$ en cuadrantes simétricos.
Omite verificación de FK.	Disciplina de validación.	Requiera demostración: $T(\mathbf{q}) \approx T_d$.
Marcos del Jacobiano mixtos.	Geometría del Jacobiano.	Exija superíndices de marcos antes de cualquier álgebra.
Determinante como única singularidad.	Significado físico ausente.	Pregunte sobre la pérdida de dirección lineal y rango.
Singularidad = "no se mueve".	Movilidad local.	Muestre las direcciones espaciales que <i>sí</i> persisten.
Límites de fase LSPB erróneos.	Procedimiento LSPB.	Requiera resolver rigurosamente t_c primero.
Llama "trapezoidal" a la posición.	Confusión de perfiles.	Alinee los gráficos de $q, \dot{q}, \ddot{q}$ verticalmente.
Se salta la derivación T, V, L .	Procedimiento dinámico.	Requiera los pasos formales de energía primero.
Gravedad constante.	Interpretación dinámica.	Compare el efecto dinámico en varias posturas extremas.

2. Matriz de Preparación EC2 (Readiness Matrix)[cite: 15]

Clasifique la evidencia de los estudiantes utilizando: I (Independent), S (Supported/Partial), N (Not yet demonstrated)[cite: 15].

Estudiante	Pieper	Jacobiano	Singular.	LSPB	Dinámica	Integración	Notas
	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	
	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	
	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	
	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	I / S / N	

3. Clasificación y Decisión del Nivel de Clase[cite: 15]

- **A — EC2 Ready:** Problemas representativos pueden iniciarse y ejecutarse independientemente en casi todos los dominios; los errores remanentes son puramente computacionales.
- **B — Ready After Bounded Practice:** Un dominio principal permanece débil, pero la arquitectura general se comprende y es operable.
- **C — Not Yet Ready:** Múltiples procedimientos nucleares no son independientes. *Decisión: Mueva la fecha del EC2 en lugar de reducir artificialmente la competencia esperada del examen*[cite: 15].